KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · ADIM 4–5 · FORWARD PINN

Adım 4–5: forward PINN ve referansa karşı doğrulama

Ders 01'in problemi bir sinir ağıyla, çözüm verisi kullanmadan çözüldü ve seri çözüme karşı sınandı. Üç kolokasyon stratejisi karşılaştırıldı; kalan kaybın kaynağı köşe çelişkisi olarak belirlendi ve kaybın doğruluk ölçüsü olmadığı gösterildi.

4 · Yöntem

Ağ: 4 gizli katman × 50 nöron, tanh, Xavier başlatma, float64. Üç Dirichlet kenarı katı kısıtla ağın yapısına gömüldü:

$$\hat{\theta}(\xi,\eta) = 1 + \xi\,(1-\xi)\,(1-\eta)\,\mathcal{N}(\xi,\eta) \tag{1}$$

Kayıp yalnız iç noktalardaki Laplace artığı ile alt kenardaki Robin artığından oluşur (λ = 1; boyutsuz formda terimler aynı ölçekte). Türevler otomatik türevle, kesin olarak hesaplandı:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N_r}\sum_{k=1}^{N_r}\left(\nabla^2\hat{\theta}(\mathbf{x}_k)\right)^2 + \frac{\lambda}{N_b}\sum_{m=1}^{N_b}\left(\frac{\partial\hat{\theta}}{\partial\eta} - \mathrm{Bi}\,\hat{\theta}\right)^2_{(\xi_m,0)} \tag{2}$$

Ayar	Değer
Kolokasyon	4096 iç (Sobol) · 256 alt kenar (Sobol)
Eğitim	Adam 6000 adım, lr 10^{-3} → 10^{-4} (üstel) · L-BFGS ≤ 2000 değerlendirme, strong Wolfe
Donanım	2 CPU çekirdeği · süre 492–607 s / koşu
Doğrulama	seri çözüm (4000 terim), 201 × 201 ağ; FDM aynı ağda

Üç kolokasyon stratejisi: **düzgün**; **köşe sıklaştırma** (alt köşelere log-yoğun 1024 iç + 128 Robin noktası, FDM sezgisi); **köşe dışlama** (köşeden δ = 0.02 mesafedeki Robin noktaları kayıptan çıkarıldı).

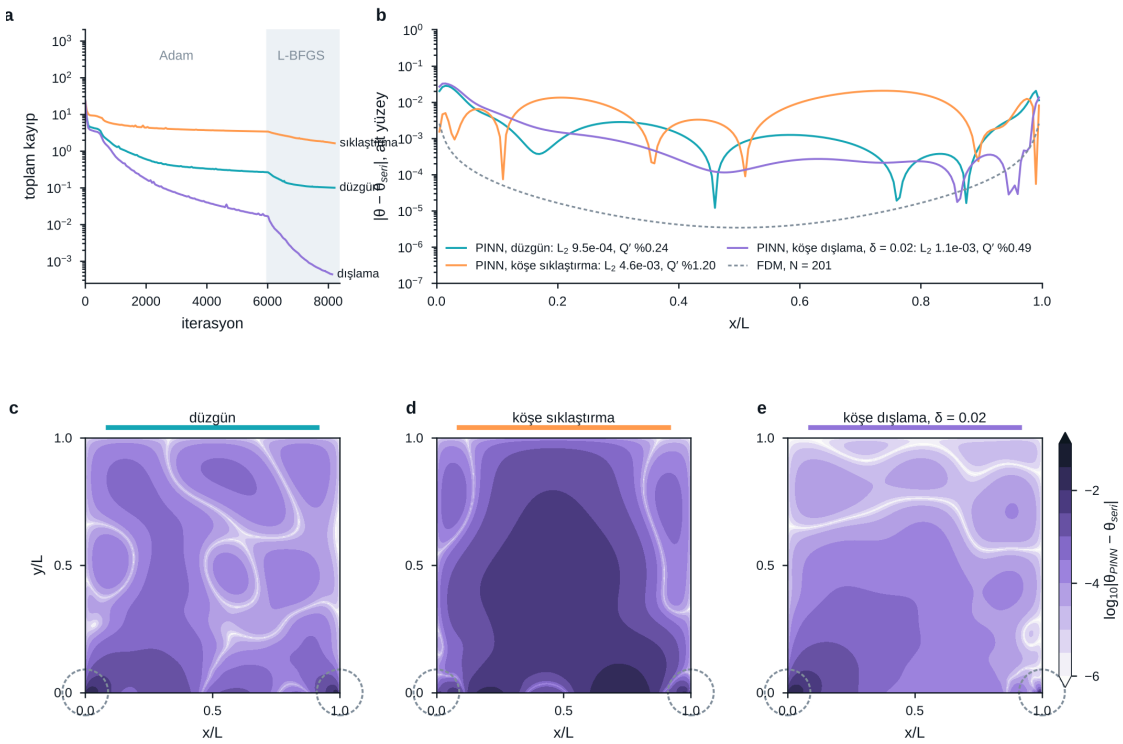


Fig. 2 | Köşeye nokta eklemek hatayı artırır; köşeyi dışlamak kaybı düşürür ama hatayı değiştirmez. a, üç koşunun toplam kaybı; gri bölge L-BFGS evresi. **b**, soğutulan yüzey boyunca seri çözüme göre mutlak hata; kesikli çizgi FDM (N = 201). **c–e**, 201 × 201 ağda $\log_{10}$ mutlak hata haritaları; halkalar alt köşeler. Tüm koşularda aynı ağ, başlatma tohumu ve eğitim bütçesi; yalnız kolokasyon değişti.

5 · Sonuçlar

	Bağıl L_2	İç bölge L_2	Maks. hata	Alt orta T	Q′ (W/m)	Q′ hata
Seri çözüm	—	—	—	36.54 °C	5 531	—
FDM, N = 201	3.0×10^{-5}	—	—	—	—	—
PINN, düzgün	9.5×10^{-4}	4.9×10^{-4}	2.8×10^{-2}	36.51 °C	5 544	%0.24
PINN, köşe sıklaştırma	4.6×10^{-3}	4.5×10^{-3}	2.0×10^{-2}	36.51 °C	5 597	%1.20
PINN, köşe dışlama	1.1×10^{-3}	5.2×10^{-4}	3.2×10^{-2}	36.55 °C	5 558	%0.49

İç bölge: kenarlardan 0.05 L'lik şerit hariç. Hata ölçüsü:

$$\varepsilon_{L_2} = \|\hat{\theta} - \theta_{\text{seri}}\|_2 \,/\, \|\theta_{\text{seri}}\|_2$$

Bulgu 1 · Kayıp tabanını köşe çelişkisi belirler

Eğitim sonunda kalan kaybın neredeyse tamamı Robin teriminden gelir; alt kenarın %2'lik köşe şeridi Robin kaybında **%97 paya** sahiptir. Köşede artık |r| = Bi'ye ulaşır. Sebep fizikseldir:

$$\left.\frac{\partial\theta}{\partial\eta}\right|_{\xi=0} = 0 \;\; (\text{yan duvar},\ \theta \equiv 1) \qquad \text{ama} \qquad \frac{\partial\theta}{\partial\eta} = \text{Bi}\,\theta = \text{Bi} \;\; (\text{Robin, köşede})$$

Hiçbir düzgün fonksiyon iki koşulu birden sağlayamaz; bu, Ders 01'deki köşe tekilliğinin kayıptaki yansımasıdır. Sonuç: PINN'de kaybın mutlak değeri doğruluk ölçüsü değildir; problem sıfır olmayan bir taban koyabilir.

Bulgu 2 · FDM sezgisi PINN'e doğrudan taşınmaz

Köşe sıklaştırma bağıl L_2 hatayı 4.8 kat **artırdı** ve bozulma iç bölgeye yayıldı (iç bölge L_2 9.2 kat). FDM'de her düğüm kendi denklemini sağlar; PINN'de tek bir düzgün fonksiyon tüm artıkların ortalamasını küçültür. Sağlanamaz noktaları çoğaltmak kaybın ağırlığını imkânsız bir hedefe kaydırır.

Bulgu 3 · Kaybın küçülmesi çözümün iyileştiği anlamına gelmez

Köşe dışlama son kaybı **228 kat** düşürdü (9.9×10^{-2} → 4.3×10^{-4}), ama bağıl L_2 hata neredeyse değişmedi (9.5×10^{-4} → 1.1×10^{-3}). Kayıp tabanı köşe çelişkisinden geliyordu ve çözümün geri kalanına zarar vermiyordu. PINN'in başarısı kayıpla değil, bağımsız bir referansla ölçülmelidir.

Bulgu 4 · Bu problemde FDM üstündür

FDM aynı ağda 3.0×10^{-5} bağıl hataya bir saniyenin altında ulaşır; PINN birkaç dakikada 9.5×10^{-4} seviyesindedir. PINN'in değeri ölçüm verisi (Adım 6), bilinmeyen parametre (Adım 7) ve parametrik çözüm (Adım 8) devreye girdiğinde ortaya çıkar.

Sıradaki: Adım 6 — FDM çözümünden seyrek, gürültülü ölçümlerle hibrit PINN.